Prop Sia f continua su $[a,b]$
e derivabile su (a,b),
Se $f'(x)=0 \ \forall x \in (a,b)$,
allora f è costante su $[a,b]$

Dim Fisso $x \in [a,b)$ e applico Th. Lagrange
e f su $[x,b]$ $\exists z \in (x,b)$ t.c.

$$0 \overset{ip}{=} f'(z) = \frac{f(b)-f(x)}{b-x} \Rightarrow f(b)-f(x)=0 \Rightarrow f(b)=f(x)$$

Abbiamo verificato che
$\forall x \in [a,b) \quad f(x)=f(b)$
ovvero f è costante su $[a,b]$.

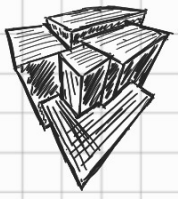
Come **Corollario** f continua su intervallo I e derivabile nei punti interni di I.
Sia x_0 un punto interno di I che è critico per f, ovvero $f'(x_0)=0$
Se sono verificate entrambe le condizioni seguenti

(i) $f'(x) \geq 0$ in un intorno sinistro di x_0, x_0 escluso
(ii) $f'(x) \underset{(\leq)}{\leq} 0$ in un intorno destro di x_0, x_0 escluso

allora x_0 è un punto di massimo relativo
(minimo relativo)

Inoltre, se le disuguaglianze sono strette, allora x_0 è un punto di estremo locale

Esempio: Ricerca degli estremi di
$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x \cdot \operatorname{arctan}(x)$



Per Th. Fermat, gli estremi di f sono
necessariamente punti critici.

Pertanto cerco tutte le sol. $x \in \mathbb{R}$ dell'equazione $f'(x)=0$
e successivamente mi chiedo quali di queste
soluzioni sono p.ti di estremo.

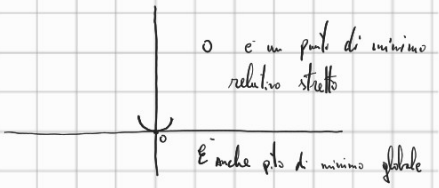
$$f'(x) = 1 \cdot \operatorname{arctan}(x) + x \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

$$= \operatorname{arctan} x + \underbrace{\frac{x}{x^2+1}}_{\text{stesso segno di } x}$$

$f'(0)=0 \Rightarrow 0$ è p.to critico

$x>0 \Rightarrow f'(x)>0 \Rightarrow$ no p.ti critici per $x>0$
$x<0 \Rightarrow f'(x)<0 \Rightarrow$ " " " " $x<0$

Allora 0 è l'unico p.to critico



6.5 Derivate di ordine superiore e convessità

f derivabile in un intorno I di x_0 ha senso considerare
$f': I \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f'(x)$

Def (derivata seconda) Se f' è derivabile in x_0, diremo
che f è derivabile 2 volte in x_0 e chiameremo
derivata seconda di f in x_0 il numero $f''(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}$

Iterando questo procedimento definiamo le derivate successive
$f''' = f^{(3)}$, $f^{(4)}$, $f^{(5)}$, ...

Esempio
$$(x^n)^{(k)} \overset{\text{Ip } k \leq n}{=} \left((x^n)'\right)^{(k-1)} = (nx^{n-1})^{(k-1)}$$

$$(x^n)^{(k)} = \begin{cases} n(n-1)\cdots(n-k+1)x^{n-k} & \text{se } k \leq n \\ 0 & \text{se } k > n \end{cases}$$

Def (classe C^k, C^∞) $k \in \mathbb{N}$
Una funzione si dice di Classe C^k su un
intervallo I se è derivabile, k volte su I
e $f^{(k)}: I \to \mathbb{R}$ è continua.
Si dice di classe C^∞ se è di Classe C^k $\forall k \in \mathbb{N}$

$$C^k(I) := \{ f: I \to \mathbb{R} : f \text{ è di classe } C^k \}$$

$$C^\infty(I) := \{ \text{" " " " } C^\infty \}$$

Def (convessa/concava)
f derivabile su intervallo I.

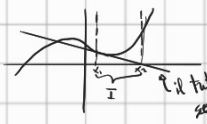
Se le disuguaglianze sono strette, f si dice

Diciamo che f è convessa (concava) su I se

$\forall x_1, x_2 \in I$ ($x_1 \neq x_2$) $\Rightarrow f(x_2) \geq (\leq)\ f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$

strettamente convessa (concava)

Oss (interpretazione geometrica della convessità)



il tratto di grafico è sopra alla retta tangente

Significa che il tratto del grafico di f relativo all'intervallo I giace al di sopra di ogni retta tangente.

Esempio: Verifichiamo che x^2 è strettamente convessa su tutto $\mathbb{R}$

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \overset{?}{\Rightarrow} \underbrace{f(x_2)}_{x_2^2} > \underbrace{f(x_1)}_{x_1^2} + \underbrace{f'(x_1)}_{2x_1}(x_2 - x_1)$

Da verificare: $x_2^2 > x_1^2 + 2x_1(x_2 - x_1)$

$x_1^2 - x_2^2 + 2x_1(x_2 - x_1) \overset{?}{<} 0$

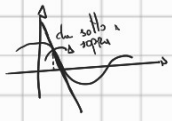
$x_2^2 - x_1^2 - 2x(x_2 - x_1) \overset{?}{>} 0$

$x_2^2 - x_1^2 - 2x_1x_2 = (x_1 - x_2)^2$

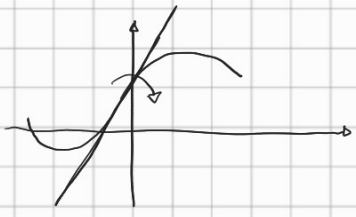
Def. (flesso) Sia f derivabile in x_0

Si dice che x_0 è punto di flesso per f se esiste un intorno di I di x_0 in cui è verificata una delle condizioni seguenti:

($\uparrow$) $\forall x \in I$ vale $\begin{cases} f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) & , x < x_0 \\ f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \end{cases}$ (flesso ascendente)



($\downarrow$) $\forall x \in I$ vale " (flesso discendente)



Th Sia f derivabile su intervallo I

Allora valgono le seguenti affermazioni

(i) f è convessa (concava) su $I \Leftrightarrow f'$ è crescente (decrescente) su I

(ii) Se f' è strettamente crescente (decrescente) su I, allora f è strettamente convessa (concava) su I

Dim (i) "$\Rightarrow$" Suppongo f convessa

$x_1, x_2 \in I$, $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$

$f(x_1) \geq f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2)$

Sommando membro a membro:

$f(x_2) + f(x_1) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1) + f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2)$

$(x_2 - x_1)(f'(x_1) - f'(x_2)) \leq 0$

Se $x_2 > x_1$, allora $f'(x_1) - f'(x_2) \leq 0$

Se $x_2 < x_1$, allora $f'(x_1) - f'(x_2) \geq 0$

$\Rightarrow x < y$ allora $f'(x) \leq f'(y)$ in I ✓

"$\Leftarrow$" Suppongo f' crescente su I

Da seconda formula incremento finito presi $x < y$ in I, trovo $\bar{x} \in (x, y)$ tale che $f(y) = f(x) + f'(\bar{x})(y - x)$

Da ipotesi segue che $f'(x) \leq f'(\bar{x}) \leq f'(y)$

Devo dimostrare che

$x_1, x_2 \in I$, $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$

Dedurr che $f(y) = f(x) + \underbrace{f'(\bar{x})}_{\geq f'(x)} \underbrace{(y - x)}_{>0} \geq f(x) + f'(x)(y - x)$ (*)

due casi:

- $x_1 < x_2$: scelgo $x = x_1, y = x_2$ in (*)
- $x_1 > x_2$: " $x = x_2, y = x_1$ in (**)

$f(y) = f(x) + \underbrace{f'(\bar{y})}_{\geq f'(y)} \underbrace{(y - x)}_{>0}$ (**)

Cor Sia f derivabile 2 volte su un intervallo I. Allora:

(i) f è convessa (concava) su $I \Leftrightarrow f''(x) \geq (\leq) 0 \quad \forall x \in I$

(ii) Se $f''(x) > (<) 0 \quad \forall x \in I$ allora

Dim Continuo Th. precedente è conseguenza della monotonia di f' mediante segno f''.

f è strettamente convessa in I (concava)

Oss (ii) non è $\Leftrightarrow$

$f(x) = x^4$ è strettamente convessa

tuttavia $f''(x) = 12x^2$ si annulla in $x=0$

Esempio:

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x \cdot \arctan(x)$

Studio convessità

$f'(x) = \arctan(x) + \frac{x}{1+x^2}$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2} + x\left(-\frac{2x}{(1+x^2)^2}\right)$$

$$= \frac{2(1+x^2) - 2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2}{(1+x^2)^2} > 0$$

Prop f è derivabile 2 volte in un intorno di x_0

(i) Se x_0 è punto di flesso per f allora $f''(x_0) = 0$

(ii) $f''(x_0) = 0$ e vale una delle condizioni seguenti, allora x_0 è p.to flesso.

(↑) esistono intorno sinistro di x_0 in cui $f'' < 0$ e intorno dx di x_0 in cui $f'' > 0$ (flesso ascendente)

(↓) SN $f'' > 0$, DX $f'' < 0$ (flesso discendente)

6.6 Studio di funzione

- dominio, simmetrie, periodicità, punti di discontinuità o non-derivabilità.
- andamento ai limiti agli estremi del dominio, andamento asintotico
- punti critici, intervalli di monotonia, punti di estremo locale o globale

- zeri della derivata seconda, intervalli di convessità

6.7 Teorema di de l'Hôpital

Th (de l'Hôpital) Siano f, g definite in un intorno di c ($= x_0, \pm\infty, x_0^+$), eventualmente c escluso.

Si supponga che i limiti $\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} g(x) = 0, \pm\infty$ siano entrambi nulli o entrambi infiniti

Se f e g sono derivabili in un intorno di c, eventualmente c escluso, e in questo intorno $g' \neq 0$, e se esiste (finito oppure $\pm\infty$) il limite

$$\lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

allora esiste il limite

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Dimostriamo solo il caso $c = x_0^+$ e $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} g(x) = 0$